REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO JESÚS OBRERO
EXTENSION BARQUISIMETO

DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB DE HISTORIAS CLINICAS PARA MEDICINA INTERNA EN EL HOSPITAL ADVENTISTA DE VENEZUELA

Autor(es): Gabriela Marquez
Edwards Perez
Juan Alvarez
Roberto Arrieche
Jaiker Figueredo
Asesora: Angela Luna
Carrera: Informática 4 “A”

Barquisimeto, Marzo 2026

Introducción

Nuestro proceso de prácticas profesionales tempranas se lleva a cabo en la Fundación Hospital Adventista de Venezuela (HAV), donde en nuestra primera visita realizamos un recorrido guiado por el tutor en las instalaciones de la institución conociendo así la ubicación de algunos departamentos y las personas que lo conforman, desde el área de administración hasta la sección de historias clínicas. El tutor nos orientó sobre las políticas de seguridad de la red interna y nos recalcó la importancia vital de mantener la confidencialidad absoluta al momento de interactuar con las bases de datos que contienen los historiales médicos de los pacientes. Al llegar al instituto experimentamos mucha expectativa y asombro. El entorno clínico nos hizo dar cuenta de que un fallo en el sistema aquí afecta directamente la atención de las personas, lo cual nos generó un sentido de responsabilidad inmenso. Sin embargo, conforme avanzó el día, sentimos mucho entusiasmo y motivación al notar que el equipo fue receptivo y que nuestros conocimientos técnicos pueden tener un impacto humano tan directo y positivo.

Descripción de la Empresa

El Hospital Adventista de Venezuela es una institución de salud de carácter privado, ubicada en Barquisimeto, estado Lara. Con más de siete décadas de trayectoria, se dedica a ofrecer atención médica, odontológica y servicios de diagnóstico integral. La institución opera bajo una filosofía fundamentada en valores cristianos, enfocándose en el bienestar y la sanidad integral de la comunidad, al mismo tiempo que incorpora avances tecnológicos en el campo de la salud. El horario general suele ser 24/7 para emergencias, pero el horario de las especialidades es de 8:00 am a 5:00 pm.

Misión y Visión

Misión: El Hospital Adventista de Venezuela tiene como misión brindar atención médica de excelencia, con los principios cristianos, a través de un equipo de salud comprometido y calificado, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y seguridad, logrando la satisfacción de los pacientes.

Visión: El Hospital Adventista de Venezuela tiene como visión crear y sostener un sólido sistema integral de salud, que ofrezca un servicio médico de excelente calidad profesional en la asistencia del paciente y su familia.

Planteamiento de la Problemática

En la actualidad, la Fundación Hospital Adventista de Venezuela maneja el registro, control y archivo de las historias clínicas de sus pacientes de forma manual y en formato físico (papel). Esta metodología tradicional genera diversos inconvenientes operativos, tales como la inversión excesiva de tiempo en la búsqueda y actualización de expedientes, el riesgo constante de deterioro, pérdida o traspapelado de la información médica, y la lentitud en los procesos de consulta. Además, este manejo físico dificulta el acceso ágil a los antecedentes del paciente por parte del personal médico, lo que retrasa la atención y disminuye la eficiencia administrativa general de la institución.

Planteamiento de la Posible Solución

Para dar respuesta a esta problemática, se propone el desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión de Historias Clínicas digital. En su primera fase, este proyecto estará enfocado como un plan piloto exclusivo para la especialidad de Medicina Interna, cumpliendo con los requerimientos académicos exigidos. El sistema automatizará el flujo de información y contará con un estricto control de acceso basado en roles para garantizar la confidencialidad. Los médicos internistas tendrán la capacidad de crear, editar y consultar todos los detalles clínicos de las historias que generen. Por su parte, se habilitará un rol gerencial o administrativo con permisos restringidos, el cual solo podrá visualizar los datos demográficos básicos del paciente, bloqueando el acceso a los detalles de la enfermedad para proteger el secreto médico. A futuro, la arquitectura del sistema permitirá su escalabilidad para integrar progresivamente al resto de las especialidades del hospital.

Requerimientos de la Posible Solución

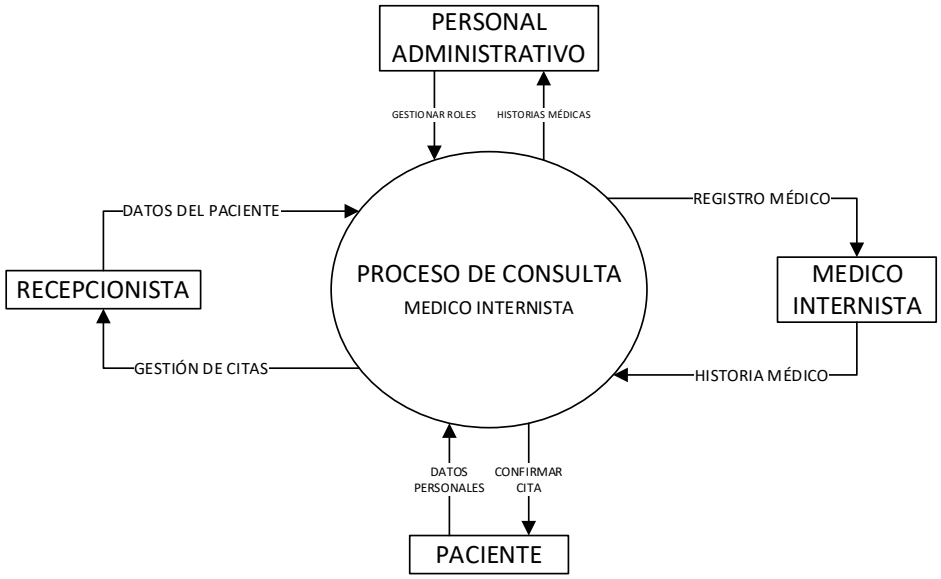
Requerimientos Funcionales:

- Autenticación de usuarios: El sistema debe permitir el inicio de sesión seguro mediante credenciales únicas para cada miembro del personal.
- Gestión de Roles y Permisos: El sistema debe validar el tipo de usuario (Médico o Gerente) y restringir las vistas según su nivel de autorización.
- Registro de Pacientes: Módulo para ingresar y almacenar los datos personales y de contacto de los pacientes.
- Gestión de Historia Clínica: Creación, lectura y actualización de los antecedentes, diagnósticos y tratamientos médicos, con acceso exclusivo para el médico tratante.
- Buscador de Pacientes: Una función que permita localizar rápidamente un expediente ingresando el nombre o documento de identidad del paciente.

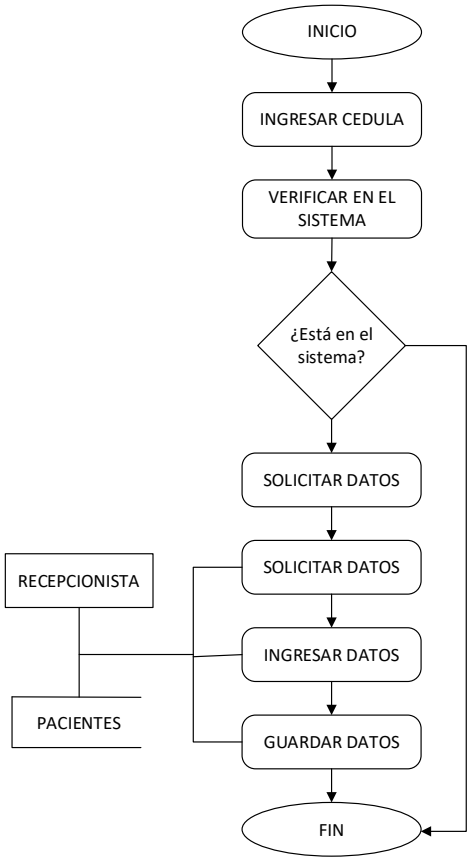
Requerimientos No Funcionales:

- Privacidad y Seguridad: La información médica (diagnósticos) debe estar protegida para asegurar la confidencialidad absoluta del paciente, cumpliendo con la ética médica. Las contraseñas deben estar encriptadas.
- Escalabilidad: El diseño de la base de datos debe estar estructurado de manera que soporte la futura incorporación de nuevas especialidades médicas sin necesidad de rehacer el sistema desde cero.
- Interfaz Intuitiva (Usabilidad): El sistema debe contar con un entorno visual amigable y fácil de usar, para que el personal de salud (doctores y gerentes) pueda navegarlo sin requerir conocimientos técnicos avanzados.
- Disponibilidad: Al ser un sistema de gestión hospitalaria, debe estar diseñado para funcionar de manera estable y accesible desde los equipos informáticos del centro de salud.

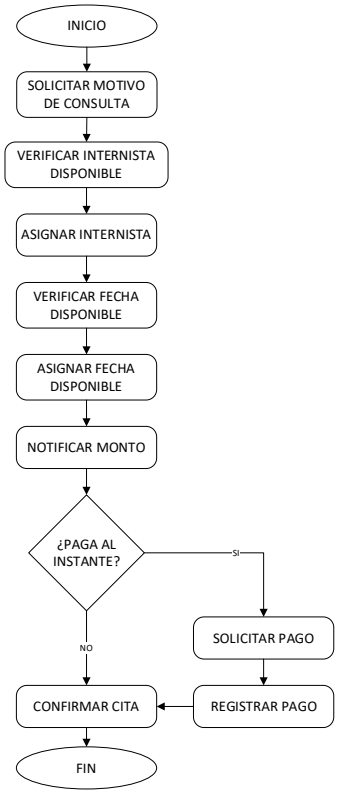
Diseño de la Posible Solución



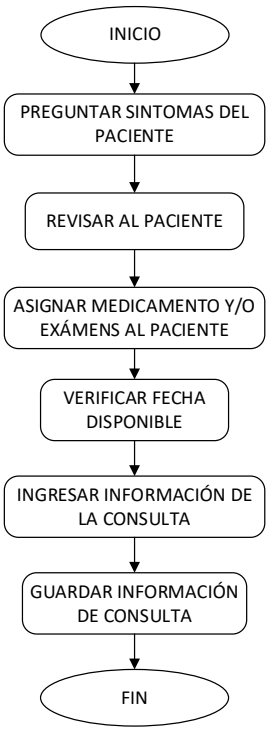
DFD Nivel 0



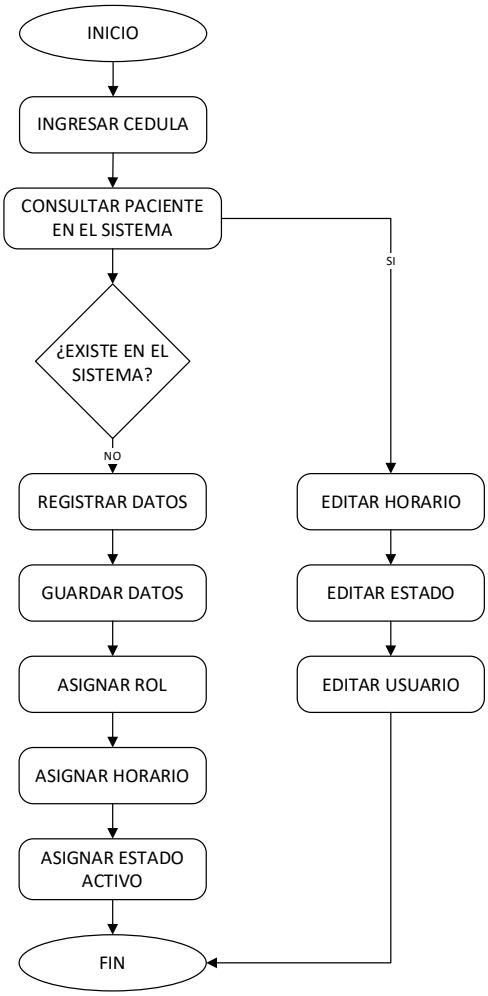
DFD Nivel 1 – Registro de Pacientes



DFD Nivel 1 – Registro de Citas



DFD Nivel 1 – Historias Médicas



Nivel 1 – Gestión de Roles

Anexos

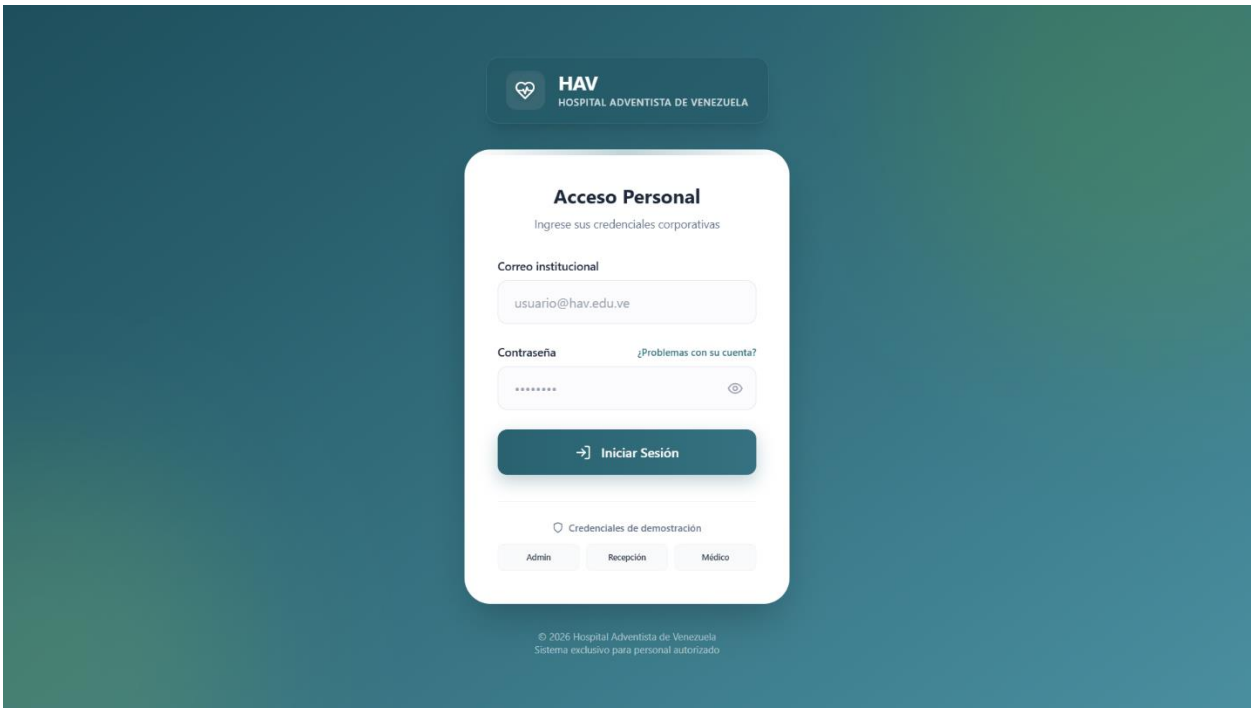


Imagen 1. Inicio de Sesión

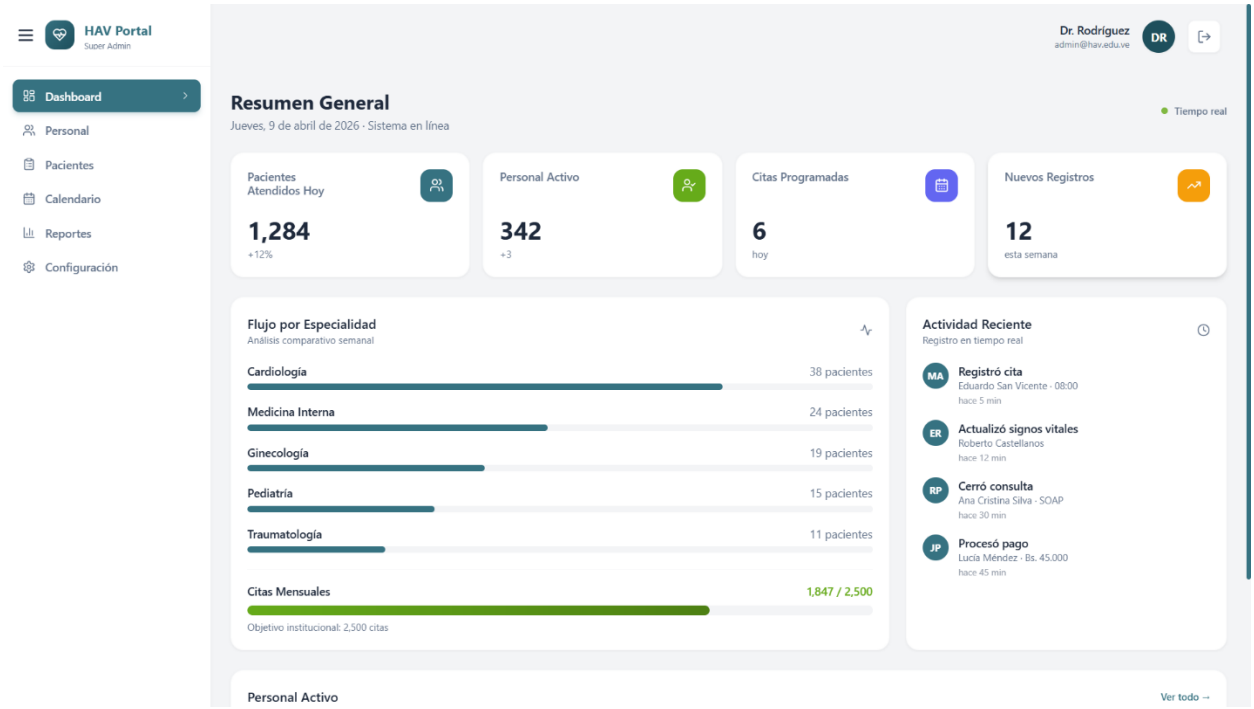


Imagen 2. Panel Administrativo

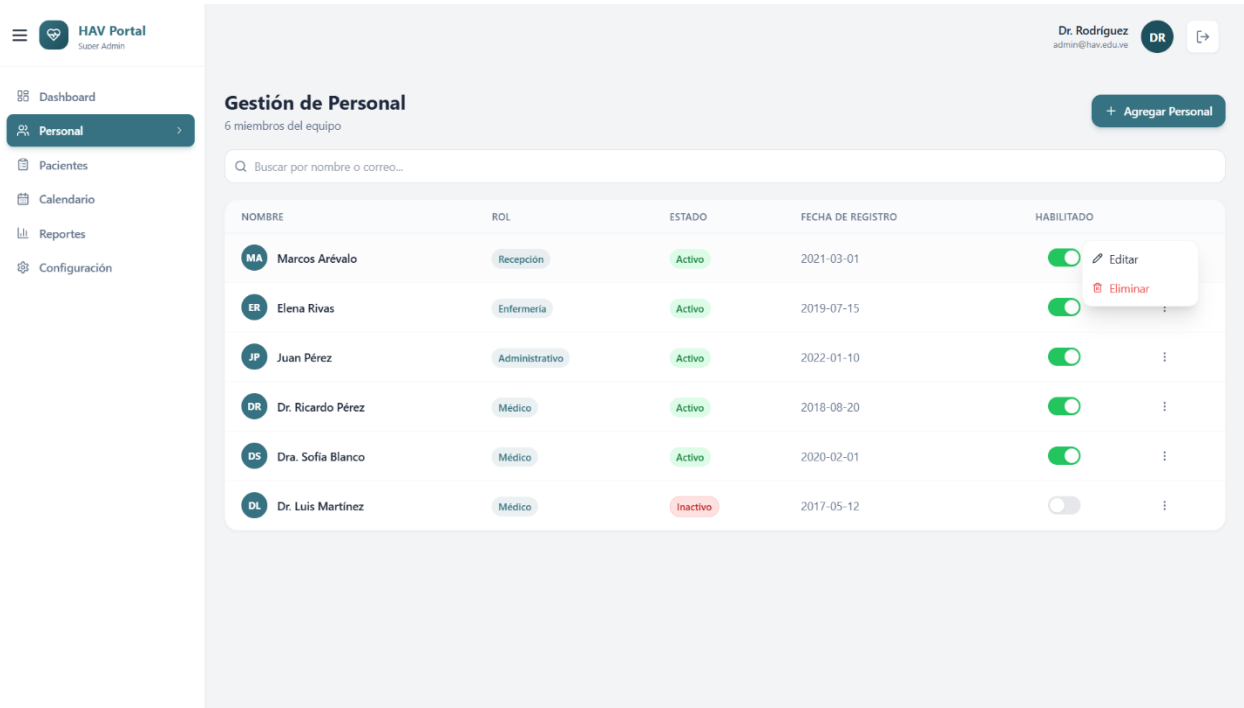


Imagen 2.1. Gestión de Personal

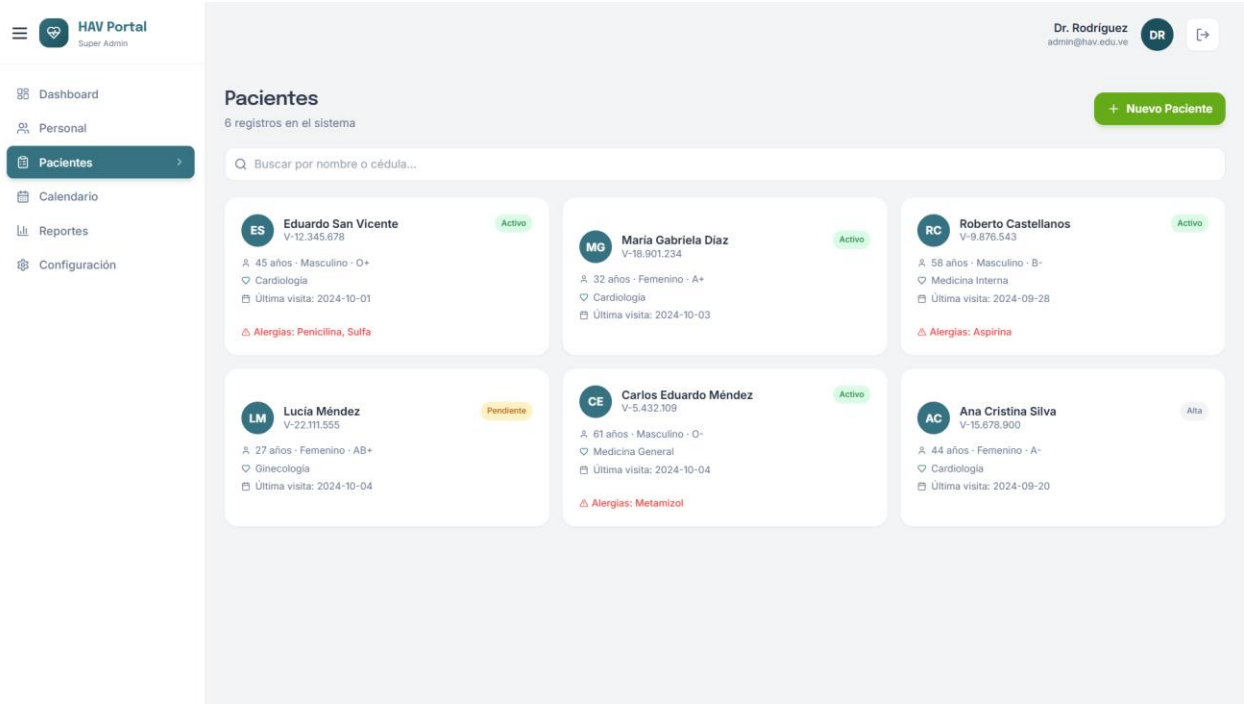


Imagen 2.2. Registro de Pacientes

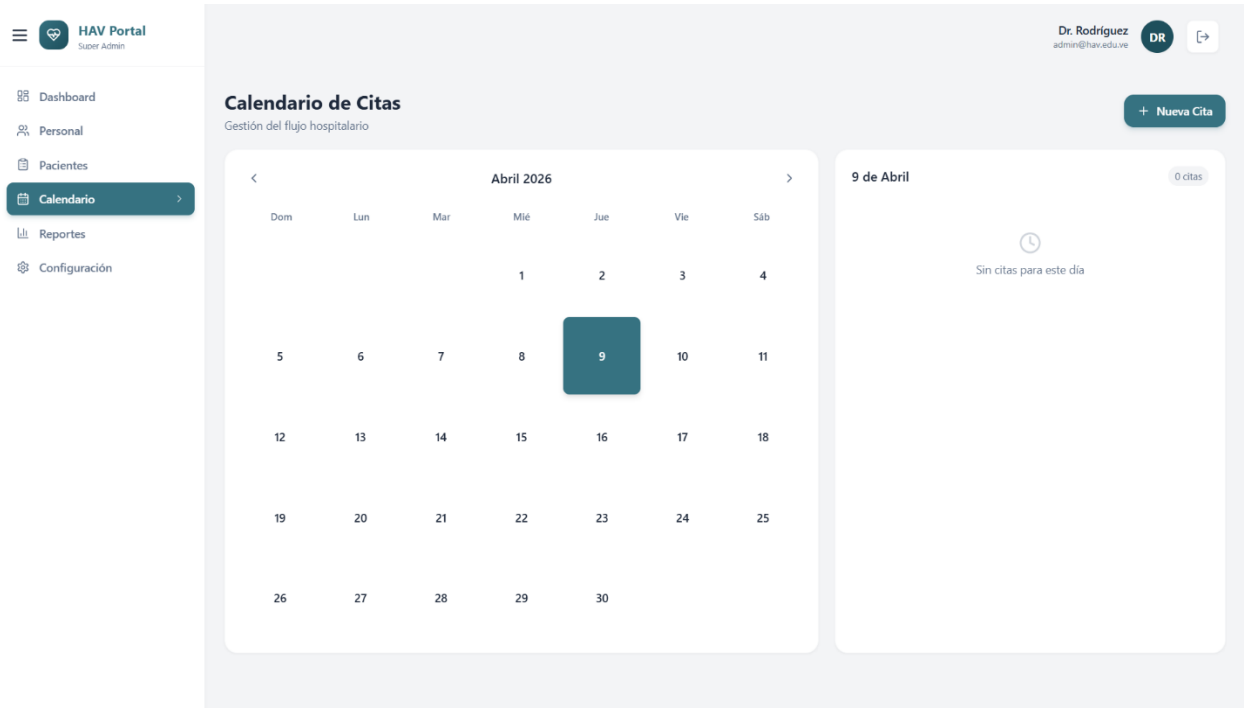


Imagen 2.3. Calendario de Pacientes

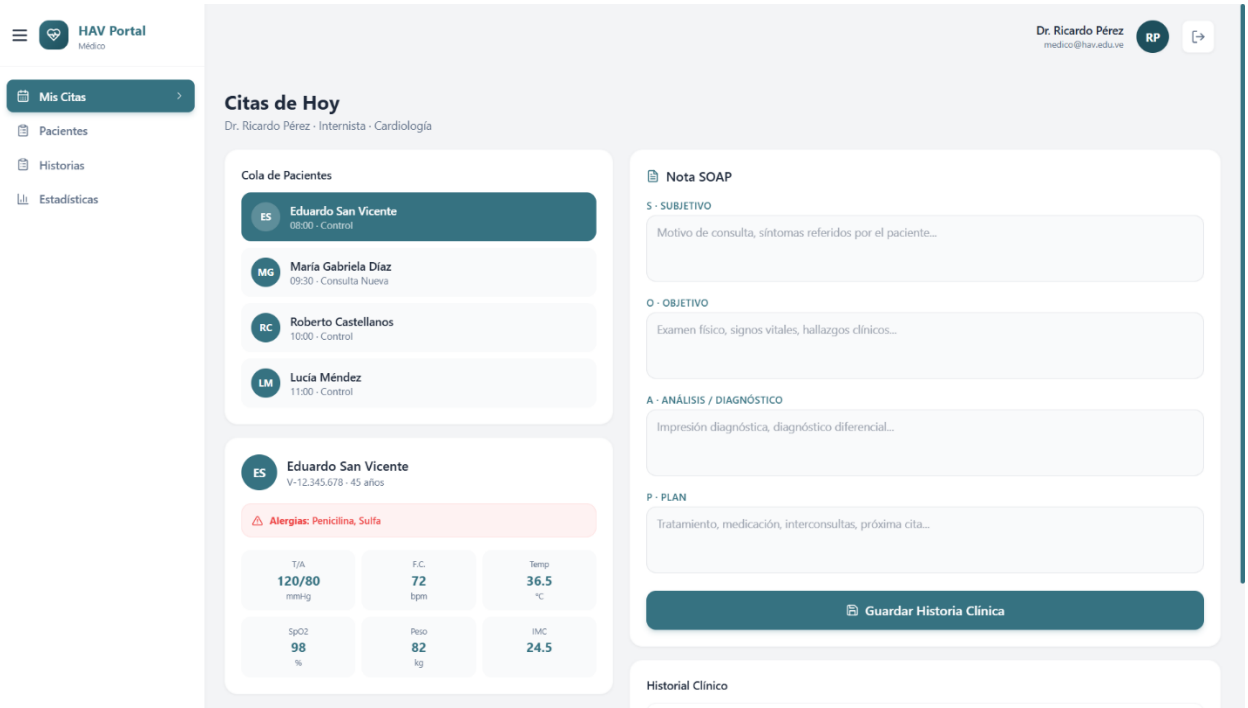


Imagen 3. Panel Especialista

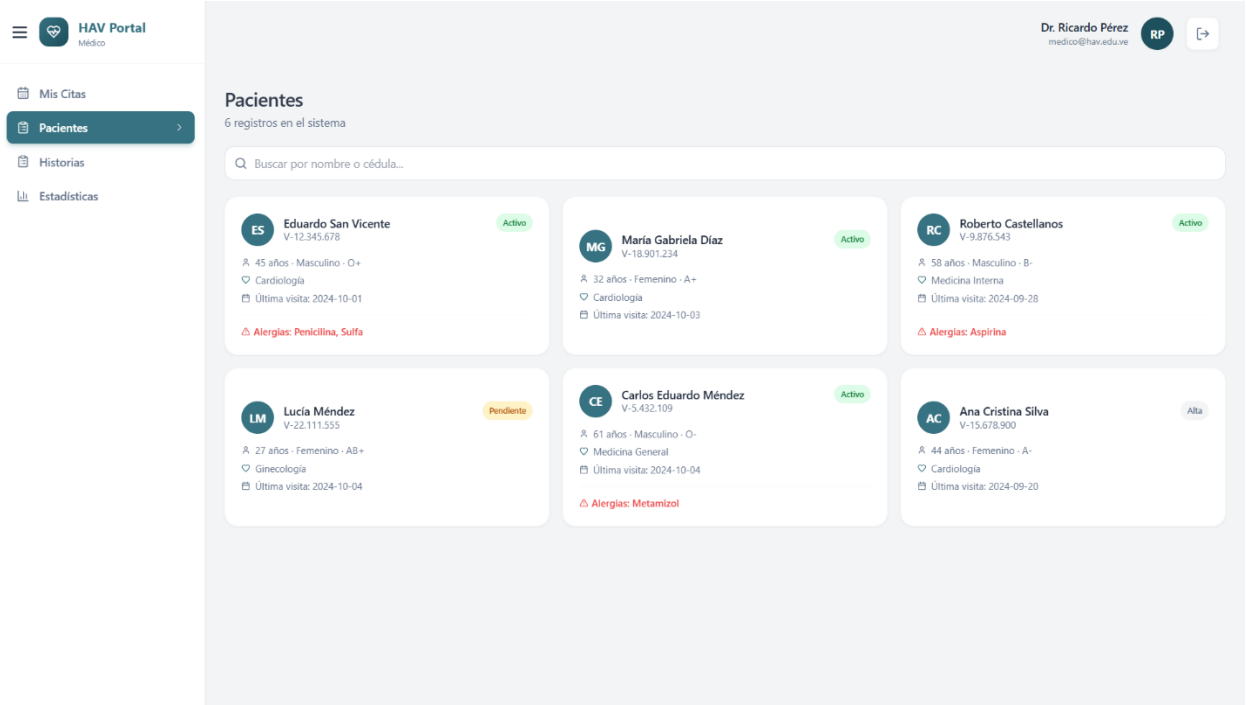


Imagen 3.1. Pacientes

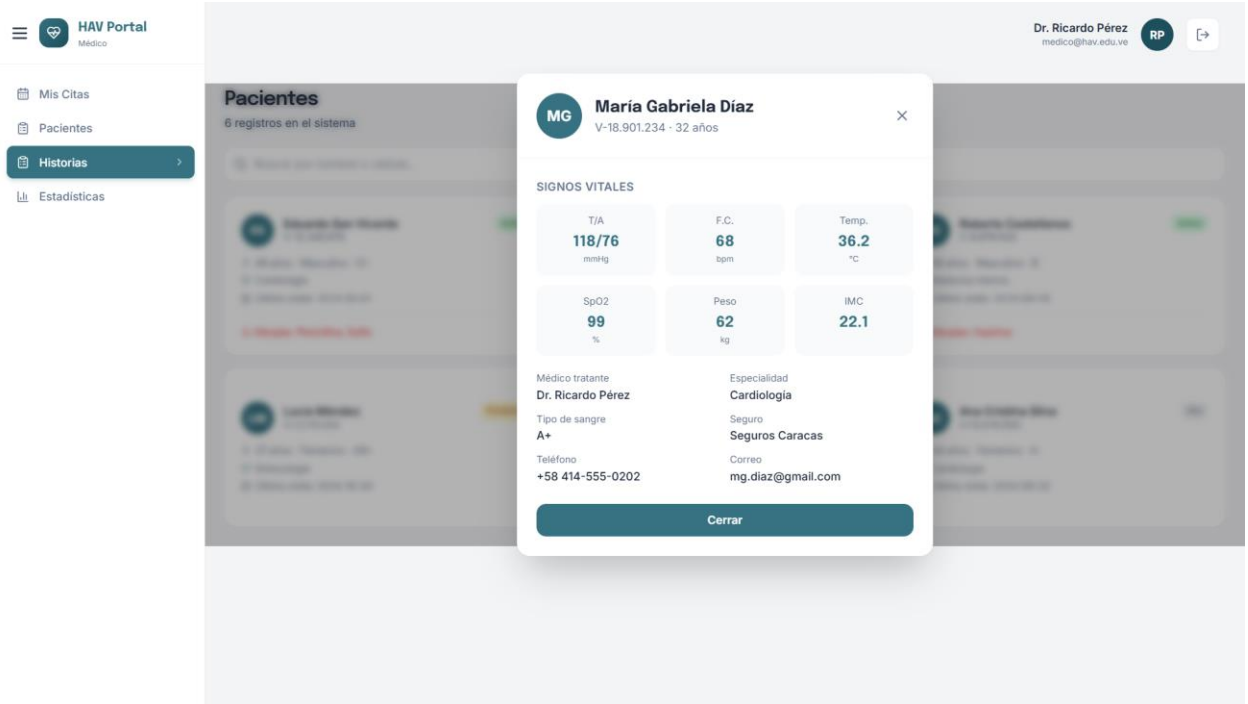


Imagen 3.2. Historias

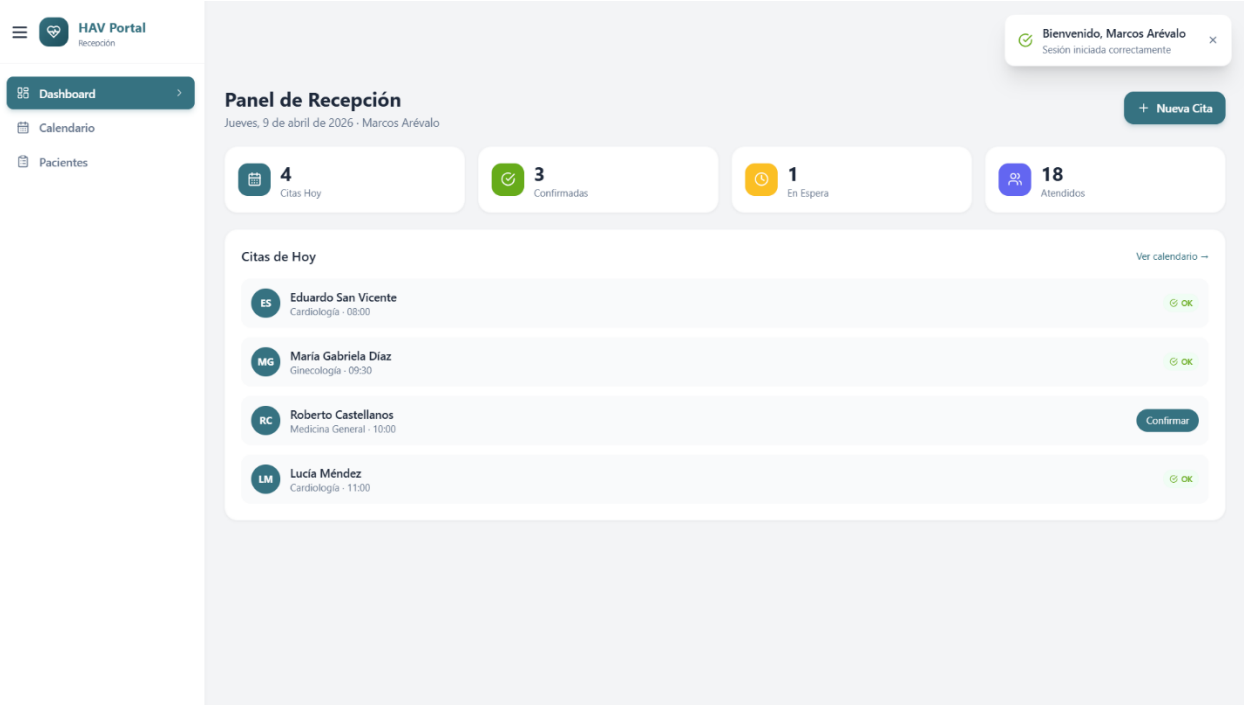


Imagen 4. Panel Recepcionista

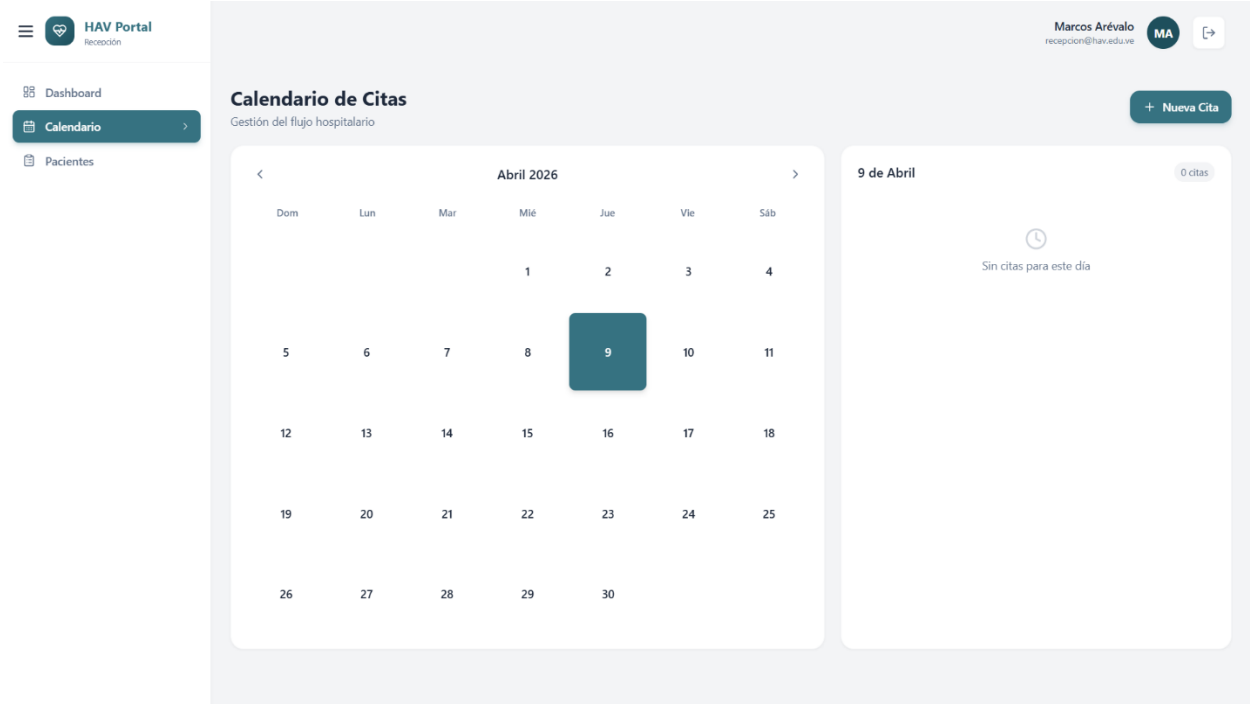


Imagen 4.1. Calendario de Citas

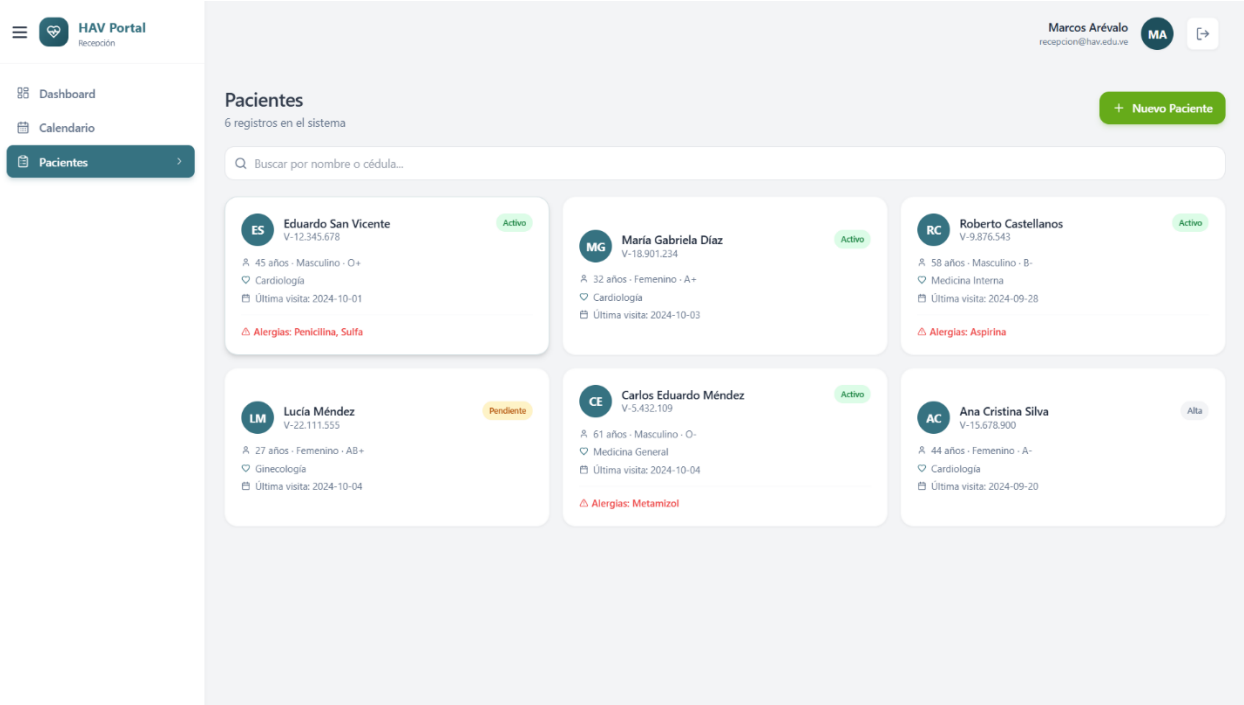


Imagen 4.2. Registro de Pacientes